

מאגר שאלות – פרק 5: מבוא להסתברות

24 שאלות · מרחב מדגם, מאורע וחישוב הסתברות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - מרחב המדגם 🎲 (שאלות 1-4)

1. כמה תוצאות יש במרחב המדגם של הטלת קובייה?
2. רשמו את מרחב המדגם של הטלת מטבע וכמה תוצאות יש בו.
3. גלגל מחולק לשמונה אזורים שווים ממוספרים מ-1 עד 8. כמה תוצאות במרחב המדגם?
4. בקופסה 15 פתקים ממוספרים מ-1 עד 15. כמה תוצאות אפשריות בשליפת פתק אחד?

חלק ב' - הסתברות בקובייה 🎲 (שאלות 5-8)

5. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל 5 ?
6. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר זוגי?
7. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר גדול מ-2 ?
8. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר שמתחלק ב-3 ?

חלק ג' - כדורים ופתקים ● (שאלות 9-12)

9. בכד 7 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מה ההסתברות להוציא כדור כחול?
10. בכד 5 כדורים ירוקים ו-15 צהובים. מה ההסתברות להוציא כדור ירוק?
11. בקופסה 24 פתקים ממוספרים מ-1 עד 24. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-8 ?
12. בקופסה 10 פתקים ממוספרים מ-1 עד 10. מה ההסתברות שהמספר ראשוני?

חלק ד' - ודאי, בלתי אפשרי ומשלים ✅ (שאלות 13-16)

13. מהי ההסתברות של מאורע ודאי?
14. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר קטן מ-10 ?
15. נתון $P(A) = \frac{1}{4}$. מה ההסתברות של המאורע המשלים?

16. ההסתברות שירד גשם מחר היא 0.7 . מה ההסתברות שלא ירד גשם?

חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. בכד כדורים אדומים וכחולים בלבד, וההסתברות לאדום היא $\frac{2}{5}$. מה ההסתברות לכחול, וכמה אדומים יש אם בכד 30 כדורים?

18. בשקית 4 סוכריות תות, 6 לימון ו- x ענבים, וההסתברות לענבים היא $\frac{1}{2}$. מצאו את x .

19. בכד 3 כדורים לבנים ו-9 שחורים. כמה לבנים צריך להוסיף כדי שההסתברות ללבן תהיה $\frac{1}{2}$?

20. בקופסה 60 פתקים ממוספרים מ-1 עד 60. מה ההסתברות שהמספר מתחלק גם ב-5 וגם ב-3 ?

חלק ו' - מלכודות בספירת תוצאות 🎲 (שאלות 21–24)

21. בשקית 10 סוכריות בשלושה טעמים, ומהן 4 בטעם תות. מהי ההסתברות להוציא תות — ולמה היא אינה $\frac{1}{3}$?

22. מטילים קובייה. מהי ההסתברות לקבל לפחות 4, ובמה היא שונה מההסתברות לקבל יותר מ-4?

23. הטילו קובייה חמש פעמים ולא יצא 6 אף פעם. מהי ההסתברות לקבל 6 בהטלה השישית?

24. בקופסה 50 פתקים ממוספרים מ-1 עד 50. מהי ההסתברות שהמספר אינו מתחלק ב-10?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. שש תוצאות: 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. עץ ופלי — שתי תוצאות

3. שמונה תוצאות

4. 15 תוצאות

5. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

6. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

7. המאורע הוא 3, 4, 5, 6, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

8. המאורע הוא 3, 6, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

9. סך הכול 10 כדורים: $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

10. סך הכול 20 כדורים:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

11. המספרים 8, 16, 24, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 24 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

12. הראשוניים הם 2, 3, 5, 7, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

13. 1

14. כל שש התוצאות מתאימות, ולכן $P = 1$ — מאורע ודאי

.15

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$1 - 0.7 = 0.3$$

.17

$$P(\text{כחול}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$30 \times \frac{2}{5} = 12 \text{ ; אדומים}$$

$$(10 + x) = \frac{1}{2}(10 + x) \text{ , ולכן } x = 10 \text{ (בדיקה)}$$

$$\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$(12 + k) = \frac{1}{2}(12 + k) \text{ , ולכן } k = 6$$

(בדיקה)

$$\frac{9}{18} = \frac{1}{2}$$

$$\text{מספר שמתחלק גם ב-5 וגם ב-3 מתחלק ב-15: } 15, 30, 45, 60 \text{ , ולכן}$$

$$\frac{4}{60} = \frac{1}{15}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5} \text{ — סופרים סוכריות ולא טעמים, והטעמים אינם שווים-סיכוי}$$

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ ולכן } \{5, 6\} \text{ הוא 4-יותר מ-} \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ ; לפחות 4 הוא } \{4, 5, 6\} \text{ ולכן}$$

$$\frac{1}{6} \text{ — לקובייה אין זיכרון, וכל הטלה בלתי תלויה בקודמותיה}$$

$$\frac{1}{10} \text{ כפולות 10 הן } 10, 20, 30, 40, 50 \text{ , כלומר } \frac{1}{10} = \frac{5}{50} \text{ , ולכן התשובה } 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$